Previsão de vendas de TVs por ano — resumo do trabalho

Aplicação web (Streamlit) que analisa vendas de TVs por cidade e ano, treina um modelo de machine learning para prever as vendas e permite re-treinar o modelo quando novos dados são enviados.

1. Objetivo

Prever quantas TVs são vendidas por ano a partir de **cidade, ano e preço médio**. O sistema aceita novos dados (ex.: uma cidade nova) por upload e atualiza o modelo sem mexer no código.

2. Estrutura do projeto

• **app.py** – aplicação completa (dados, gráficos, modelo e predição).

• **gerar_dados.py** – cria o *dados.csv* de exemplo (3 cidades, 2015–2024, 10 lojas por cidade/ano).

• **dados.csv** – base de dados (colunas: cidade, ano, preco_medio, vendas).

• **requirements.txt** e **README.md** – dependências e instruções.

3. Como funciona (fluxo do app.py)

• **Upload:** pelo menu lateral, o usuário envia um CSV; se as colunas forem iguais, os registros são adicionados e salvos no disco.

• **Limpeza:** remove valores faltantes e linhas duplicadas (pandas).

• **Gráficos:** barra (total por cidade), pizza (participação por cidade) e gráfico interativo (plotly) de vendas por ano, com zoom e filtro pela legenda.

• **Modelo:** Regressão Linear ou Random Forest, com ajuste de nº de árvores e profundidade.

• **Treino:** divisão 80% treino / 20% teste. A cidade (texto) é convertida com one-hot encoding; tudo fica em um Pipeline do scikit-learn.

• **Métricas:** R^2 (quanto da variação o modelo explica) e MAE (erro médio em unidades).

• **Predição:** o usuário informa cidade, ano e preço médio e o app mostra as vendas previstas.

4. Treino dinâmico

O botão **Treinar / Re-treinar modelo** treina um modelo novo do zero com todos os dados atuais. Fluxo: enviar CSV novo → *Incorporar dados* → *Treinar / Re-treinar*.

5. Como executar

```
pip install -r requirements.txt
python gerar_dados.py
streamlit run app.py
```

6. Bibliotecas

pandas (dados), matplotlib/seaborn (barra e pizza), plotly (interativo), scikit-learn (modelos), streamlit (interface).

7. Repositório

https://github.com/GKresko/trabalho-a1-seg-qua